八年级 Into Science · 物质科学 单元7 电力与磁力

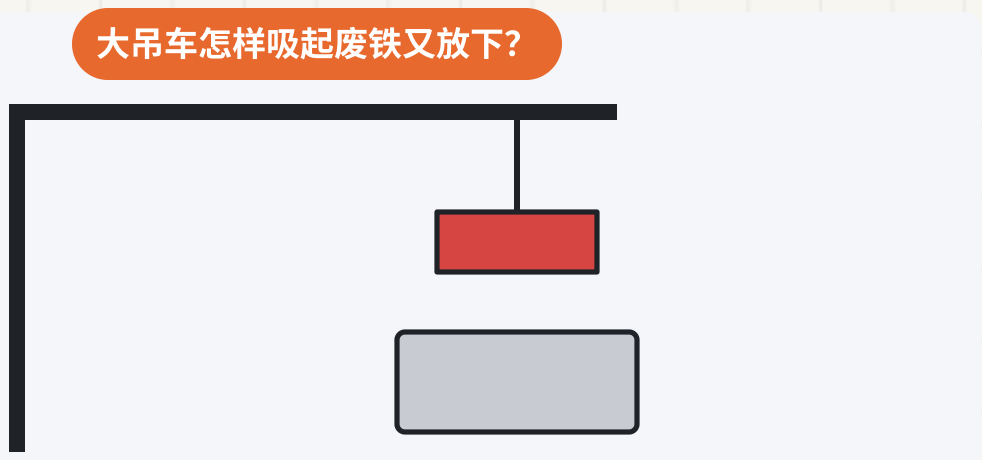
电怎样产生磁?

第4课 电磁

(Electromagnetism · 教材活动)

01 现象

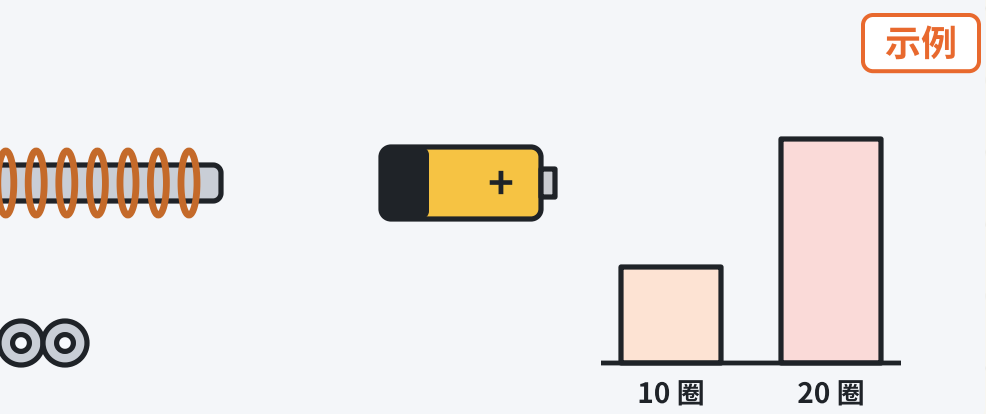
大吊车怎样吸起废铁又放下?



↓

02 电磁铁

教材活动 制作电磁铁:铁钉绕线接电池,数吸起的回形针(步骤为示意)



↓

03 得出结论

电流周围有磁场;电磁铁通电有磁性、断电消失,圈数越多、电流越大磁性越强;磁场变化也能产生电流

电磁铁
通电有磁性
断电消失

发电机
磁场变化
产生电流

这一课学到

- **电磁铁** · 可控磁性
- **电动机** · 电 → 运动
- **拓展** · 电铃里有电磁铁吗?
- **安全** · 导线会发热,及时断开

教材来源: HMH Into Science 6–8 Physical Science Unit 7 第4课 · Houghton Mifflin Harcourt